

Домашнее задание

К каждому уравнению — рисунок тригонометрической окружности, на котором отмечены все корни.

Решение без рисунка не засчитывается. Если корней нет — объясните почему. Ответ записывайте сериями: $x = \dots + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

1. Вычислите.

1. $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right)$

5. $6\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + 4\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

2. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

6. $\arccos(-1) \cdot \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

3. $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$

7. $\sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

4. $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (\arccos 0)^2$

8. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right)$

2. Решите уравнение.

9. $2\cos x + \sqrt{3} = 0$

16. $\cos x = \frac{\pi}{3}$

10. $2\sin x + \sqrt{2} = 0$

17. $\sin x = \sqrt{3} - 1$

11. $\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1 = 0$

18. $4\sin^2 x = 3$

12. $5 + 5\sin x = 0$

19. $2\cos^2 x = 1$

13. $3\sin x + 4 = 0$

20. $4\cos^2 x = 5$

14. $5\cos x + 2 = 0$

21. $2\sin x + \cos x = 4$

15. $\operatorname{tg} x + 7 = 0$

3. Решите уравнение (произведение равно нулю).

22. $(2\sin x - 1)(\cos x + 1) = 0$

26. $(\operatorname{tg} x - 1)(2\cos x + 1) = 0$

23. $\sin x \cdot (2\cos x - \sqrt{2}) = 0$

27. $\cos x \cdot (\operatorname{tg} x + 1) = 0$

24. $\sin x \cdot \cos x = 0$

28. $\operatorname{tg} x \cdot (\sin x - 1) = 0$

25. $(2\cos x - 3)(2\sin x + \sqrt{3}) = 0$

4. Решите уравнение заменой $t = \sin x$, $t = \cos x$ или $t = \operatorname{tg} x$.

29. $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

33. $2\cos^2 x - 7\cos x + 6 = 0$

30. $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$

34. $4\cos^2 x - 4\cos x + 1 = 0$

31. $\operatorname{tg}^2 x + 2\operatorname{tg} x - 3 = 0$

35. $\operatorname{tg} x \cdot (2\sin^2 x - \sin x - 1) = 0$

32. $2\sin^2 x + 5\sin x - 3 = 0$